

实验报告内容要求

一、实验题目名称

二、专业、班级、姓名

三、目的和意义

方法的理论意义和实用价值，如 Neville 插值算法利用逐次线性插值产生一个从低到高次的 Langrange 插值多项式序列，避免了当增加新节点时从头开始计算的问题。又如改进牛顿法，它适用于任意连续函数在大范围中求解，并且避免计算导数值，使其更具有实用性。

四、计算公式（算法）

五、结构程序设计

六、结果讨论和分析

如初值对结果的影响；不同方法的比较；该方法的特点和改进；整个实验过程中（包括程序编写，上机调试等）出现的问题及其处理等广泛的问题，以此扩大知识面对实验环节的认识。

实验一 Hamming 级数求和

一、问题提出

Hamming 于 1962 年提出了一个级数求和问题：

$$\psi(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+x)}$$

取 3001 个 x 值，即 $x = 0.0, 0.1, 0.2, \dots, 300.00$ ，计算所有关于 x 的级数，并要求误差控制在 $1.0e-10$ 精度范围。

二、要求

- 1、给出合适的级数求和误差控制算法，考虑如何减少计算步骤和时间；
- 2、输出形式为：

0.10 1.644934066848

...

1.00 1.000000000000

...

2.00 0.750000000000

...

300.0 0.0209.....

- 3、考虑直接计算为什么会导计算机计算速度很慢？

三、目的和意义

- 1、了解误差产生的原因；
- 2、明确合理算法构造的优点；
- 3、大致熟悉 C 语言程序编写过程。

$$\varphi(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+x)}$$

$$x=1 \text{ 时, 有 } \varphi(1) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)} = 1,$$

$$\text{则 } \varphi(x) = \varphi(x) - \varphi(1) + \varphi(1) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(1-x)}{k(k+1)(k+x)} + 1$$

$$= (1-x) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)(k+x)} + 1$$

$$\text{另 } \omega(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)(k+x)}$$

$$x=2 \text{ 时, 有 } \omega(2) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)(k+2)} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2} \left(\frac{1}{k} - \frac{2}{k+1} + \frac{1}{k+2} \right) = \frac{1}{4}$$

$$\omega(x) = \omega(x) - \omega(2) + \omega(2) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(2-x)}{k(k+1)(k+2)(k+x)} + \frac{1}{4}$$

$$\text{从而 } \varphi(x) = (1-x)(2-x) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)(k+2)(k+x)} + \frac{1-x}{4} + 1$$

$$\text{又 } \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)(k+2)(k+x)} \text{ 的余项为:}$$

$$\sum_{k=N+1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)(k+2)(k+x)} < \sum_{k=N+1}^{\infty} \frac{1}{k^4} < \int_N^{\infty} \frac{1}{x^4} dx = \frac{1}{3N^3} < 1.0e-10$$

$$\text{则有 } N > \sqrt[3]{\frac{1}{3 \times 10^{-10}}} \approx 1483.801582$$

从而取 $N=1494$ 时，其余项的值小于 $1.0e-10$

$$\text{故只需求 } \varphi(x) = (1-x)(2-x) \sum_{k=1}^N \frac{1}{k(k+1)(k+2)(k+x)} + \frac{1-x}{4} + 1$$